Ejercicios — soluciones

Tema 3: Potencias, raíces y notación científica

1 Notación científica

básico

Escribe en notación científica: a) $45\,000\,000$ b) $0{,}000\,32$ c) $7\,800$ d) $0{,}05$. Y en forma decimal: e) $2{,}1 \cdot 10^{5}$ f) $3 \cdot 10^{-4}$.

Solución

a) $4{,}5 \cdot 10^{7}$ b) $3{,}2 \cdot 10^{-4}$ c) $7{,}8 \cdot 10^{3}$ d) $5 \cdot 10^{-2}$ e) $210\,000$ f) $0{,}0003$

2 Potencias

básico

Simplifica: a) $3^{4} \cdot 3^{-2}$ b) $\frac{5^{3}}{5^{5}}$ c) $(2^{-1})^{3}$ d) $\frac{10^{2} \cdot 10^{-5}}{10^{-4}}$

Solución

a) $3^{2} = 9$ b) $5^{-2} = \frac{1}{25}$ c) $2^{-3} = \frac{1}{8}$ d) $10^{1} = 10$

3 Operaciones

medio

Calcula en notación científica: a) $(2{,}5 \cdot 10^{4}) \cdot (6 \cdot 10^{-7})$ b) $(9 \cdot 10^{8}) : (3 \cdot 10^{2})$ c) $4 \cdot 10^{5} + 3 \cdot 10^{4}$

Solución

a) $15 \cdot 10^{-3} = 1{,}5 \cdot 10^{-2}$ b) $3 \cdot 10^{6}$ c) $4 \cdot 10^{5} + 0{,}3 \cdot 10^{5} = 4{,}3 \cdot 10^{5}$

4 Raíz entera

medio

Calcula la raíz entera y el resto de: 60, 130, 200.

Solución

60: 7, resto 11. 130: 11, resto 9. 200: 14, resto 4.

5 Problemas

medio

Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año a $3 \cdot 10^{5}$ km/s. Un año tiene unos $3{,}15 \cdot 10^{7}$ s. Calcula el año luz en km.

Solución

$3 \cdot 10^5 \cdot 3{,}15 \cdot 10^7 = 9{,}45 \cdot 10^{12}$ km, unos **9,5 billones de km**.

6 Problemas

avanzado

Una bacteria mide $2 \cdot 10^{-6}$ m. ¿Cuántas cabrían en fila en 1 cm? Si se divide cada 20 minutos, ¿cuántas habrá a partir de una sola en 4 horas? Escríbelo como potencia.

Solución

$\frac{10^{-2}}{2 \cdot 10^{-6}} = \boxed{5000 \text{ bacterias}}$. 4 h = 12 divisiones: $\boxed{2^{12} = 4096 \text{ bacterias}}$.

7 Raíces

avanzado

Simplifica: $\dfrac{\sqrt{144} \cdot \sqrt{25}}{\sqrt{36}}$ y $\sqrt{\dfrac{49}{64}}$

Solución

$\frac{12 \cdot 5}{6} = \boxed{10}$; $\boxed{\frac{7}{8}}$